INTECH
PT Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pelatihan Software Engineering

Materi 9
Membuat Spesifikasi Kebutuhan Software Environment (Dokumen SRS)



Immah Inayati, S.Kom., M.Kom., MBA

SKKNI YANG AKAN DIBAHAS

Kode Unit : J.62SAD00.008.1

Judul Unit : Membuat Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengukur kemampuan dalam menyusun spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.

Elemen Unit :

1. Mengidentifikasi template/standard spesifikasi kebutuhan perangkat lunak
2. Menyusun spesifikasi kebutuhan perangkat lunak

Software Requirement Specification (SRS)

- Disebut juga Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)
- Merupakan dokumen resmi yang menjelaskan secara rinci semua kebutuhan dan fungsi yang harus dimiliki oleh sebuah sistem atau perangkat lunak yang akan dikembangkan.
- SRS menjadi jembatan antara pengguna (user/stakeholder) dan tim pengembang (developer) agar keduanya memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang akan dibuat.

Tujuan SRS

1. Menjadi pedoman utama bagi tim pengembang selama proses pembangunan perangkat lunak.
2. Mengurangi kesalahpahaman antara pengguna dan pengembang.
3. Menjadi acuan validasi apakah sistem yang dikembangkan sudah sesuai kebutuhan.
4. Dapat digunakan sebagai kontrak formal antara klien dan pengembang.

Isi dokumen SRS (Secara Umum)

1. Pendahuluan
    1. Tujuan pembuatan system
    2. Ruang lingkup system
    3. Definisi, istilah, dan singkatan
2. Deskripsi Umum
    1. Kebutuhan pengguna
    2. Batasan system
    3. Lingkungan operasional
    4. Asumsi dan ketergantungan
3. Kebutuhan Fungsional
4. Kebutuhan Non-Fungsional
    1. Kinerja (performance)
    2. Keamanan (security)
    3. Keandalan (reliability)
    4. Kemudahan penggunaan (usability)
    5. Skalabilitas, dsb.
5. Antarmuka (Interface)
    1. Antarmuka pengguna (UI)
    2. Antarmuka perangkat keras
    3. Antarmuka perangkat lunak
    4. Antarmuka komunikasi
6. Batasan Desain dan Standar
    1. Bahasa pemrograman,
    2. Platform,
    3. Standar tertentu yang harus diikuti

Standar SRS

IEEE Std 830-1998 — IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications

Table of Contents

Table of Contents ii
Revision History ii
1. Introduction 1
1.1 Purpose 1
1.2 Document Conventions 1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 1
1.4 Product Scope 1
1.5 References 1
2. Overall Description 2
2.1 Product Perspective 2
2.2 Product Functions 2
2.3 User Classes and Characteristics 2
2.4 Operating Environment 2
2.5 Design and Implementation Constraints 2
2.6 User Documentation 2
2.7 Assumptions and Dependencies 3
3. External Interface Requirements 3
3.1 User Interfaces 3
3.2 Hardware Interfaces 3
3.3 Software Interfaces 3
3.4 Communications Interfaces 3
4. System Features 4
4.1 System Feature 1 4
4.2 System Feature 2 (and so on) 4
5. Other Nonfunctional Requirements 4
5.1 Performance Requirements 4
5.2 Safety Requirements 5
5.3 Security Requirements 5
5.4 Software Quality Attributes 5
5.5 Business Rules 5
6. Other Requirements 5
Appendix A: Glossary 5
Appendix B: Analysis Models 5
Appendix C: To Be Determined List 6

1. Pendahuluan (Introduction)

Menjelaskan gambaran umum tentang perangkat lunak yang akan dibuat.

Bagian ini mencakup:

1. **Tujuan (Purpose)** – Menjelaskan tujuan dari dokumen SRS.
2. **Ruang Lingkup (Scope)** – Menjelaskan sistem yang akan dikembangkan dan manfaatnya.
3. **Definisi, Akronim, dan Singkatan (Definitions, Acronyms, Abbreviations)** – Menjelaskan istilah penting yang digunakan.
4. **Referensi (References)** – Menyebutkan dokumen atau sumber lain yang menjadi acuan.
5. **Ikhtisar Dokumen (Overview)** – Menjelaskan isi dokumen secara singkat.

2. Deskripsi Umum

Memberikan gambaran umum sistem tanpa terlalu detail.

Bagian ini mencakup:

1. **Perspektif Produk (Product Perspective)** – Menjelaskan konteks sistem terhadap lingkungan eksternal (misalnya integrasi dengan sistem lain).
2. **Fungsi Produk (Product Functions)** – Daftar fungsi utama sistem.
3. **Karakteristik Pengguna (User Characteristics)** – Profil pengguna sistem.
4. **Batasan (Constraints)** – Batasan desain, teknologi, atau kebijakan.
5. **Asumsi dan Ketergantungan (Assumptions and Dependencies)** – Faktor luar yang memengaruhi sistem.

3. Kebutuhan Spesifik

Bagian paling penting — berisi rincian kebutuhan sistem.

Biasanya mencakup:

1. **Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)**
   → Menjelaskan apa yang harus dilakukan sistem, misalnya login, input data, laporan, dll.
2. **Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)**
   → Menjelaskan kualitas sistem seperti kecepatan, keamanan, keandalan, portabilitas, dsb.
3. **Antarmuka Eksternal (External Interface Requirements)**
   → Antarmuka dengan pengguna, perangkat keras, perangkat lunak lain, dan komunikasi data.

4. Lampiran (Appendices)

Berisi informasi tambahan seperti diagram UML, ERD, mockup UI, dan dokumen pendukung lainnya. Anda dapat mengisinya dengan diagram UML dan Wireframe, yang anda telah buat.


thank you
danke
謝謝
ngiyabonga
teşekkür ederim
gracias
спасибо
dziękuję
bedankt
obrigado
merci
go raibh maith agat
mochchakkeram
tapadh leat
dank je
sukriya
kop khun krap
grazie
arigatô
dakujem
terima kasih
감사합니다
ευχαριστώ
мерси
баярлалаа
рахмат
hvala
mauruuru
sagolun
takk
taiku
dankie
kaitos
matondo
misaotra
blagodaram
paldies
asante
manana
mahalo
barka
faafetai
lava
vinaka
dhanyavadagalu
xiexie
shukriya
trugarez
merci